

**ACTIVIDAD Y TIPO: “Variables especiales”/ AEF**

**LUGAR DE REALIZACIÓN:** Casa/Centro docente

| Unidad Didáctica | Criterios de Evaluación                                                                  | Resultados de Aprendizaje |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| UD4              | RA1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales.                                 | RA1                       |
| UD5              | RA1.i) Se han introducido comentarios en el código.                                      | RA1                       |
| UD5              | RA3.e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. | RA3                       |
| UD5              | RA3.f) Se han probado y depurado los programas.                                          | RA3                       |

| Objetivos Generales              | Competencias Profesionales, Personales y Sociales |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) e) g) h) i) j) n) ñ) q) r) w) | a) e) f) h) i) j) n) ñ) q) r) w)                  |

- **Individual/ Equipo:** Individual
- **Descripción de la actividad:** Realiza las siguientes actividades siguiendo “El procedimiento para hacer algoritmos”.

1. INVESTIGAR cómo se soluciona el problema y hacerlo con **bolígrafo y papel**, obtener el resultado.
2. ANALIZAR DATOS. (**bolígrafo y papel**)
  - a. Estudiar qué datos hay que obtener y qué datos se necesitan para obtenerlos, indicando qué información tienen, qué dominio de valores pueden tener.
  - b. Estudiar cómo serán tratados cada dato en el algoritmo:
    - i. Constantes (Tipificadas o Literales)
    - ii. Variables
3. DISEÑAR SOLUCIÓN
  - a. Escribir, de forma detallada, los pasos que hemos dado para solucionar el problema. (**bolígrafo y papel**)
  - b. Escribir el algoritmo (todo lo anterior) usando la técnica de Pseudocódigo. (**en notePad++**)
4. PROBAR SOLUCIÓN Ejecutar el algoritmo para comprobar que hace lo que pretendíamos. (**Traza en bolígrafo y papel**)

- **Fecha y medio de entrega:** La fecha y medio de entrega se indicará en la publicación de la tarea en Classroom. Si se incumplen las especificaciones indicadas en la actividad tanto de contenido como de fecha, formato, nombre o forma de entrega, la actividad será calificada con un 0.

- **Formato:** Para cada actividad se deberá entregar:
  - un pdf de nombre el de cada actividad con el planteamiento usando la plantilla vista en clase, el juego de ensayo y la traza que prueba el programa con una de las opciones del juego de ensayo.

|                            |                |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| <b>NOMBRE Y APELLIDOS:</b> |                |                |                      |
| <b>ACTIVIDAD:</b>          |                |                |                      |
| <b>INVESTIGACIÓN</b>       |                |                |                      |
| <b>ANÁLISIS DE DATOS</b>   |                |                |                      |
| <b>Información</b>         | <b>dominio</b> | <b>var/cte</b> | <b>identificador</b> |
|                            |                |                |                      |
|                            |                |                |                      |
| <b>DISEÑO DE SOLUCIÓN</b>  |                |                |                      |

- código fuente con el nombre de la actividad conteniendo el pseudocódigo de la misma.

Debes intentarlos TODOS. Intentar un ejercicio supone entregar al menos el planteamiento en el pdf.

No olvides que :

**“un ejercicio analizado y desarrollado solo por tí equivale a copiar 100 ejercicios desarrollados por un compañero , tu profesor.....”**

#### **IMPORTANTE:**

Aunque la actividad es formativa se evaluará de forma positiva el intentar TODOS los ejercicios como continuidad en el trabajo y se facilitará rúbrica de alguno de ellos decidido por la docente previamente.

## INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Todas las actividades tienen el mismo valor.

La calificación de la competencia INICIATIVA supondrá el 7.5% de la calificación de cada CE.

| CE                                                                                       |                                                                      | % CE<br>Actividad |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RA1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales.                                 | Checklist datos                                                      | 30% del 20%       |
| RA1.i) Se han introducido comentarios en el código.                                      | Rúbrica comentarios                                                  | 100% del 5%       |
| RA3.e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. | Elección de instrucciones de control<br>Rúbrica para las expresiones | 50% del 40%       |
| RA3.f) Se han probado y depurado los programas.                                          | Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS                                     | 25% del 20%       |
| INICIATIVA                                                                               | Rúbrica INICIATIVA                                                   |                   |

|                                             |                                                                       |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Checklist Datos</b>                      | Elegir var/cte                                                        | 20%  |
|                                             | Sintaxis correcta                                                     | 20%  |
|                                             | Tipo de dato elegido                                                  | 20%  |
|                                             | Elección de identificador                                             | 20%  |
|                                             | Sin datos innecesarios                                                | 20%  |
| <b>Elección de instrucciones de control</b> | Correcta                                                              | 100% |
|                                             | Menos correcta pero funciona                                          | 40%  |
|                                             | Incorrecta o sintaxis mal                                             | 0%   |
| <b>Rúbrica para las expresiones</b>         | Correcta                                                              | 100% |
|                                             | Incorrecta prioridad mal                                              | 40%  |
|                                             | Incorrecta sintaxis mal                                               | 0%   |
| <b>Rúbrica INICIATIVA</b>                   | Analiza el problema y busca la mejor solución.                        | 100% |
|                                             | Necesita mayor estudio del problema y de la solución.                 | 50%  |
|                                             | No analiza correctamente el problema y elige una solución incorrecta. | 0%   |
| <b>Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS</b>     | Tiene en cuenta todas las posibles ejecuciones.                       | 100% |
|                                             | No contempla alguna posible ejecución.                                | 50%  |
|                                             | No contempla varias posibilidades ejecuciones.                        | 0%   |
| <b>Rúbrica comentarios</b>                  | Usa adecuadamente comentarios en código                               | 100% |
|                                             | Debe mejorar el uso de comentarios en código.                         | 50%  |
|                                             | No usa comentarios en código.                                         | 0%   |

**Ud5Ej11.-** Ejemplo que muestra la suma de los números introducidos por teclado hasta la introducción del cero.

**Ud5Ej12.-** Mostrar un mensaje si de entre los números introducidos hasta que no quiera continuar había alguno negativo. Proporcionar 2 soluciones nombradas Ud5Ej12a, Ud5Ej12b respectivamente.

**Ud5Ej13.-** Calcular y mostrar la suma de los 10 primeros pares y el producto de los 10 primeros impares. Proporcionar 3 soluciones diferentes nombradas Ud5Ej13a, Ud5Ej13b y Ud5Ej13c respectivamente.